

Transformasi Geometri

September 27, 2026

Transformasi yang dimaksud dalam materi ini adalah perpindahan atau perubahan ukuran suatu objek yang disebabkan oleh pergeseran, pencerminan, perputaran, dan penskalaan.

1 Translasi

Translasi adalah pergeseran suatu objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Dalam materi ini objek yang akan di translasikan berupa titik, garis, ataupun bidang dalam koordinat kartesius. Misalnya saja titik $A(2, 3)$, jika titik tersebut digeser oleh $\begin{bmatrix} 6 \\ -7 \end{bmatrix}$ maka akan menghasilkan

$$A' = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -10 \end{bmatrix}$$

dimana A' disebut bayangan dari A .

Diketahui garis $g : 2y = 5x + 7$. Jika garis g ditranslasikan oleh $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ maka garis baru yang akan dihasilkan adalah

$$x = x' - 3$$

$$y = y' - (-4) = y' + 4$$

$$2y = 5x + 7$$

$$2(y' + 4) = 5(x' - 3) + 7$$

$$2y' + 8 = 5x' - 15 + 7$$

$$2y' = 5x' - 15 + 7 - 8$$

$$2y' = 5x' - 16$$

Jadi garis baru yang dihasilkan adalah $2y = 5x - 16$ atau bisa ditulis $y = \frac{5}{2}x - 8$.

Contoh Lain. Diketahui titik $A(8, 1), B(12, 1), C(10, 5)$ membentuk sebuah segitiga. Jika segitiga ABC ditranslasikan oleh $\begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$, maka luas bagian segitiga yang ada di kuadran II adalah ...

$$\begin{aligned} A' &= \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \end{bmatrix} \\ B' &= \begin{bmatrix} 12 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -2 \end{bmatrix} \\ C' &= \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Akan coba digambar segitiga yang telah di translasikan tersebut

Dari gambar diatas, dapat dihitung luas bagian segitiga yang ada di kuadran II adalah

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \times 4 \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \\ L &= 8 - 2 = 6 \end{aligned}$$

Jadi luas bagian segitiga yang ada di kuadran II adalah 6 satuan luas.

2 Refleksi

3 Rotasi

4 Dilatasi